# Luis Enrique Dalmau Coopat

## Ingeniero Full-Stack de IA · Computer Vision · YOLOv9

📍 Málaga, España (Remoto) 📞 +34 613 826 894 ✉️ lukedalmau@gmail.com github.com/lukedalmau
linkedin.com/in/luis-enrique-dalmau-coopat-programmer

## PERFIL

Ingeniero Full-Stack de IA con **más de 3 años** construyendo sistemas en producción: visión por computadora, pipelines de ML y aplicaciones web full-stack. Autor de **sorba_ml_vision_restlib**, una librería propietaria de visión por computadora para entrenar y desplegar modelos **YOLOv9** en mantenimiento predictivo industrial (IIoT). Licenciado en Ciencia de la Computación, con experiencia en MLOps y formación docente en IA, ML y sistemas distribuidos. Bilingüe español/inglés.

## COMPETENCIAS

**IA y Computer Vision:** YOLOv9 · PyTorch · OpenCV · Detección de Objetos · Segmentación · Auto-etiquetado (GroundingDINO, SAM, Florence-2) · Datos Sintéticos (Stable Diffusion) · Albumentations · TensorBoard · scikit-learn · pandas · NumPy
**Backend:** FastAPI · SQLAlchemy 2.0 · Alembic · Django · Pydantic · APIs REST · JWT/OAuth2 · APScheduler
**Frontend:** React 18 · Next.js 14 · TypeScript · Tailwind CSS · TanStack Query · Formik · Chart.js
**Bases de datos:** PostgreSQL · MongoDB · MySQL · Redis
**DevOps y Cloud:** Docker · Docker Compose · Heroku · AWS S3 · Nginx · Git · GitLab CI · Linux
**Testing y Calidad:** pytest · pytest-asyncio · pytest-cov · moto · httpx · ESLint · Prettier

## EXPERIENCIA

### Ingeniero de IA — Computer Vision
01/2024 – Presente

SORBA.ai (Sorbotics LLC) · Jacksonville, EE. UU. (Remoto)

- Autor de **sorba_ml_vision_restlib** (más de 300 commits, v0.3.x): entrenamiento/inferencia YOLOv9, gestión de datasets (YOLO/COCO/VOC), auto-etiquetado, datos sintéticos y planificación de GPU/VRAM.
- Construcción de nodos de visión SGE para video en tiempo real: detección de objetos, OCR (EasyOCR), estimación de pose/profundidad y seguimiento ByteTrack.
- Resolución de dependencias CUDA entre entornos aislados y gestión de TLS para nodos remotos.

### Desarrollador Full-Stack (enfoque backend)
09/2024 – 10/2025

Aerial Underground Construction Inc. · Kissimmee, FL, EE. UU. (Remoto)

- Backend de plataforma logística (FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + PostgreSQL, más de 430 commits): autenticación JWT, RBAC (3 roles), más de 20 endpoints REST.
- Implementación de comisiones, reportes, facturas en PDF/Excel (ReportLab/openpyxl), AWS S3 (boto3) y tareas programadas (APScheduler).
- Contribución de ~35% del frontend Next.js 14 + React + TypeScript (más de 310 commits) con tests automatizados y despliegue Docker/Heroku.

### Asistente de Profesor
01/2023 – 09/2024

Universidad de La Habana · Facultad de Matemática y Computación

- Apoyo en Redes de Computadoras, Aprendizaje Automático, IA, Sistemas Operativos y Sistemas Distribuidos; clases prácticas, calificación y mentoría.

## PROYECTOS DESTACADOS

**sorba_ml_vision_restlib** — Librería CV propietaria (autor): entrenamiento YOLOv9, auto-etiquetado, datos sintéticos, gestión de GPU.

**Sistema de Gestión Logística** — FastAPI + Next.js + PostgreSQL; RBAC, reportes, facturas, AWS S3.

**Detección de defectos en puertas (YOLOv9)** — 539 imágenes anotadas, 4 clases, aumentación con Roboflow.

**LicitAI** — FastAPI + React + MongoDB + Google Gemini (LLM) + Stripe.

**Protectora RRSS** — Difusión de adopción: FastAPI + React + bot de Telegram + SMTP.

**Predicciones de Natación Olímpica** — Ciencia de datos, publicado en postdata.club.

## FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

**Licenciado en Ciencia de la Computación** — Universidad de La Habana (2017–2022). Tesis: "Generación gráfica de señas de la Lengua de Señas Cubana".

**CS50's Introduction to AI with Python** — HarvardX (edX) · **Data Science & Machine Learning** — Sololearn.

## IDIOMAS

**Español:** Nativo · **Inglés:** B2 (Competencia profesional)